**ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO**

# MEMÓRIA DE CÁLCULO — CONDUTORES E PROTEÇÃO

Dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e choques elétricos dos circuitos de baixa tensão

| | |
|---|---|
| **Obra** | Residência unifamiliar — exemplo |
| **Proprietário / cliente** | Proprietário (exemplo) |
| **Endereço** | Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF |
| **Responsável técnico** | Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000 |
| **ART / TRT / RRT** | a emitir |
| **Data / revisão** | 17/10/2026 — R00 |

## 1. OBJETIVO

Este documento apresenta a memória de cálculo do dimensionamento dos condutores e dos dispositivos de proteção contra sobrecorrentes e choques elétricos dos 13 circuitos de baixa tensão da obra acima identificada, segundo os critérios da ABNT NBR 5410:2004 (versão corrigida 2008). Conforme 6.2.6.1.2, a seção adotada para cada circuito é a maior entre as exigidas pelos critérios de seção mínima, capacidade de condução de corrente, queda de tensão, sobrecarga, curto-circuito e proteção contra choques elétricos.

## 2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR NM 61008 / NBR NM 61009 — Interruptores e disjuntores a corrente diferencial-residual.
- ABNT NBR NM 247-3 e ABNT NBR 13248 — Condutores isolados 450/750 V (PVC e não halogenados).
- ABNT NBR 7288, NBR 7286 e NBR 7287 — Cabos de potência 0,6/1 kV com isolação de PVC, EPR/HEPR e XLPE.
- ABNT NBR NM 280 — Condutores de cabos isolados (resistência elétrica).
- IEC 60364-5-52:2009 e IEC 60287-1-1 — Capacidade de condução, agrupamento e cálculo de resistência e reatância.
- Guia de Dimensionamento de Cabos para Baixa Tensão — Prysmian, Rev. 9 (2020).
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

## 3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Tensão nominal (U0 / U) | 127 / 220 V — 60 Hz |
| Fornecimento | Trifásico |
| Esquema de aterramento | TN-S (neutro e proteção separados) |

| Parâmetro | Valor adotado |
|---|---|
| Tipo de edificação | Residencial (local de habitação) |
| Origem da instalação | ponto de entrega em tensão secundária de distribuição |
| Limites de queda de tensão | 5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores |
| Temperatura de referência | 30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito |
| Condutores | Cobre; encordoamento classe 5 (flexível) |
| Corrente nominal mínima dos disjuntores | 10 A (critério de projeto) |
| Capacidade de interrupção | 6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2) |
| Verificação ao curto-circuito | disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção |
| Condutores em paralelo | automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor |

Premissas:

- As potências dos circuitos são as informadas pelo projetista a partir da previsão de cargas (NBR 5410, 9.5.2, quando aplicável).
- Capacidades de condução de corrente das Tabelas 36 a 39 e fatores de correção das Tabelas 40 a 45; quatro condutores carregados: fator 0,86 sobre a coluna de três.
- Resistência em corrente alternada calculada na temperatura máxima de serviço contínuo (70 °C para PVC e LSHF/A; 90 °C para EPR/HEPR e XLPE — Tabela 35), a partir da resistência a 20 °C da ABNT NBR NM 280, com os efeitos pelicular e de proximidade (IEC 60287).
- Reatância indutiva calculada pela distância média geométrica entre condutores (GMD) e pelo diâmetro do condutor, para a disposição de cada maneira de instalar.
- Em eletrodutos de aço (ferromagnéticos), a queda de tensão é multiplicada por 1,00 a 1,18 conforme a seção e o fator de potência; todos os condutores do circuito ficam no mesmo eletroduto.
- Linhas enterradas: tabelas para 0,7 m de profundidade e 2,5 K·m/W; abaixo de 0,7 m, redução de 1 % a cada 10 cm, até 2 m.
- Fatores de temperatura aplicados pela linha da Tabela 40 imediatamente superior à temperatura informada, a favor da segurança.
- Diâmetros externos de condutores e internos de eletrodutos: valores típicos de catálogo, a confirmar com o fabricante especificado.

## 4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

### 4.1 Corrente de projeto (IB)

F+N: $I_B = S / U_0$ F+F: $I_B = S / U$
F+F+N: $I_B = S / (2 \times U_0)$ F+F+F e F+F+F+N: $I_B = S / (\sqrt{3} \times U)$
Motores: $S = P_{eixo} / (\eta \times \cos\varphi)$; $I_B = I_{n,motor} \times FS$ (fator de serviço)

### 4.2 Capacidade de condução e proteção contra sobrecargas (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_z = n \times I_c \times FCT \times FCA \times FCR \times FCP$
$I_B \leq I_n \leq I_z$ e $I_2 \leq 1{,}45 \times I_z$

Ic é a capacidade de condução tabelada (Tabelas 36 a 39) para o método de referência e o número de condutores carregados (Tabela 46); n é o número de condutores por fase; FCT, FCA, FCR e FCP são os fatores de temperatura (Tabela 40), de agrupamento (Tabelas 42 a 45), de resistividade térmica do solo (Tabela 41) e de profundidade. Para disjuntores NBR NM 60898, $I_2 = 1{,}45 \times I_n$; para

NBR IEC 60947-2, I2 = 1,30 × In; para fusíveis gG, I2 = 1,6 × In (In ≥ 16 A).

### 4.3 Queda de tensão (6.2.7)

$$\Delta V\% = k \times IB \times L \times (R \times \cos\varphi + XL \times \operatorname{sen}\varphi) / (n \times V) \times 100$$
$$R = R' \times (1 + ys + yp); \quad R' = R20 \times [1 + \alpha \times (\theta - 20)] \quad (\alpha = 0{,}00393 \text{ cobre; } 0{,}00403 \text{ alumínio})$$
$$XL = 2\pi \times f \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times GMD / dc)] \times 10^{-3} \quad (\Omega/km;\ L \text{ em km})$$
$$k = 2 \text{ (F+N, F+F)} \cdot \sqrt{3} \text{ (F+F+F, F+F+F+N)} \cdot 1{,}5 \text{ (F+F+N, carga equilibrada; V = U0)}$$

A queda de tensão acumulada (quadros a montante + circuito) não deve exceder 5,0 %, e a dos circuitos terminais não deve exceder 4 %.

### 4.4 Curto-circuito (5.3.5)

$$I^2t \le k^2 \times S^2 \quad \rightarrow \quad S \ge \sqrt{(I^2t)} / k$$
$$k \text{ (cobre)} = 115 \text{ PVC/LSHF-A} \cdot 103 \text{ PVC} > 300\ mm^2 \cdot 143 \text{ EPR/XLPE}$$
$$k \text{ (alumínio)} = 76 \text{ PVC/LSHF-A} \cdot 68 \text{ PVC} > 300\ mm^2 \cdot 94 \text{ EPR/XLPE}$$

A capacidade de interrupção do dispositivo deve ser igual ou superior à corrente de curto-circuito presumida no ponto de instalação. Para tempos de atuação inferiores a 0,1 s, a energia I²t é a deixada passar pelo dispositivo. O condutor de proteção é verificado pela mesma expressão (6.4.3.1.2).

### 4.5 Seccionamento automático — proteção contra choques (5.1.2.2.4)

$$Lmax = 0{,}8 \times U0 \times n \times Sf / [\rho \times (1 + m) \times Ia]$$
$$\rho = 0{,}0225\ \Omega\cdot mm^2/m \text{ (cobre)} \cdot 0{,}036\ \Omega\cdot mm^2/m \text{ (alumínio)} \quad m = Sf / SPE$$
$$Ia = \text{corrente de disparo magnético (curva B: 5 In; C: 10 In; D: 20 In)}$$

Método convencional para o esquema TN: o comprimento do circuito não deve exceder Lmax, o que garante a atuação instantânea do disparador. Circuitos protegidos por dispositivo DR têm o seccionamento assegurado por ele. No esquema TT, RA × IΔn ≤ 50 V.

### 4.6 Seção mínima, neutro e condutor de proteção

Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47): cobre 1,5 mm² em iluminação, 2,5 mm² em força e 0,5 mm² em sinalização e controle; alumínio 16 mm² (50 mm² em instalações comerciais). Neutro (6.2.6.2): igual à fase em circuitos monofásicos e bifásicos; redução pela Tabela 48 apenas em circuitos trifásicos equilibrados, com 3ª harmônica até 15 %. Condutor de proteção (Tabela 58): SPE = S até 16 mm²; 16 mm² de 16 a 35 mm²; S/2 acima de 35 mm².

### 4.7 Dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Proteção complementar por DR de alta sensibilidade (IΔn ≤ 30 mA) nos circuitos que atendem locais com banheira ou chuveiro, tomadas em áreas externas, tomadas internas que possam alimentar equipamentos no exterior e, em locais de habitação, cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviço, garagens e demais dependências molhadas ou sujeitas a lavagens.

## 5. QUADRO-RESUMO DOS CIRCUITOS

### 5.1 Cargas e correntes

| Circ. | Descrição | Quadro | Ligação | Fases | U (V) | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iluminação — sala, circulação e quartos | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 718 | 0,92 | 780 | 6,14 | 24,0 |
| 2 | Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 497 | 0,92 | 540 | 4,25 | 18,0 |
| 3 | TUG — sala e quartos | QD-1 | F+N+PE | C | 127 | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 10,24 | 22,0 |
| 4 | TUG — cozinha | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 1.520 | 0,80 | 1.900 | 14,96 | 14,0 |

| Circ. | Descrição | Quadro | Ligação | Fases | U (V) | P (W) | FP | S (VA) | IB (A) | L (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | TUG — área de serviço | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 1.040 | 0,80 | 1.300 | 10,24 | 17,0 |
| 6 | TUE — chuveiro do banheiro social | QD-1 | F+F+PE | A-B | 220 | 5.500 | 1,00 | 5.500 | 25,00 | 15,0 |
| 7 | TUE — chuveiro da suíte | QD-1 | F+F+PE | B-C | 220 | 7.500 | 1,00 | 7.500 | 34,09 | 21,0 |
| 8 | TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h | QD-1 | F+F+PE | C-A | 220 | 1.300 | 0,90 | 1.444 | 6,57 | 19,0 |
| 9 | TUE — forno elétrico | QD-1 | F+N+PE | C | 127 | 1.800 | 1,00 | 1.800 | 14,17 | 12,0 |
| 10 | Motor — bomba d’água 1/2 cv | QD-1 | F+F+PE | C-A | 220 | 525 | 0,80 | 657 | 3,43 | 28,0 |
| 11 | Iluminação — garagem (perfilado) | QD-1 | F+N+PE | A | 127 | 276 | 0,92 | 300 | 2,36 | 20,0 |
| 12 | TUG — garagem (perfilado) | QD-1 | F+N+PE | B | 127 | 480 | 0,80 | 600 | 4,72 | 22,0 |
| AL-1 | Alimentador do QD-1 | QM | F+F+F+N+PE | A-B-C | 220 | 22.196 | 0,94 | 23.621 | 61,99 | 12,0 |

### 5.2 Condutores, proteção e condutos

| Circ. | Mét. | Fatores | F / N / PE (mm²) | Iz (A) | Proteção | DR | ΔV circ./acum. % | Eletroduto / calha | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7/B1 | 0,70 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 12,3 | C10 1P | — | 3,41 / 4,23 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 2 | 7/B1 | 0,65 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 11,4 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,77 / 2,59 | DN 32 (1") | Atende |
| 3 | 7/B1 | 0,70 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 16,8 | C16 1P | — | 2,73 / 3,56 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 4 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,59 / 2,41 | DN 32 (1") | Atende |
| 5 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,32 / 2,14 | DN 32 (1") | Atende |
| 6 | 7/B1 | 0,80 | 4 / — / 4 | 25,6 | C25 2P | 25 A/30 mA | 2,02 / 2,84 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 7 | 7/B1 | 0,80 | 10 / — / 10 | 45,6 | C40 2P | 40 A/30 mA | 1,49 / 2,31 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 8 | 7/B1 | 0,70 | 2,5 / — / 2,5 | 16,8 | C10 2P | — | 0,98 / 1,80 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 9 | 7/B1 | 0,65 | 4 / 4 / 4 | 20,8 | C16 1P | 25 A/30 mA | 1,59 / 2,41 | DN 32 (1") | Atende |
| 10 | 61A/D | 1,00 | 2,5 / — / 2,5 | 29,0 | C10 2P | 25 A/30 mA | 0,68 / 1,50 | DN 25 (3/4") | Atende |
| 11 | 35/B1 | 0,80 | 1,5 / 1,5 / 1,5 | 14,0 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,09 / 1,91 | 38×38 mm | Atende |
| 12 | 35/B1 | 0,80 | 2,5 / 2,5 / 2,5 | 19,2 | C10 1P | 25 A/30 mA | 1,26 / 2,08 | 38×38 mm | Atende |
| AL-1 | 61A/D | 1,00 | 16 / 16 / 16 | 67,0 | C63 3P | — | 0,82 / 0,82 | DN 40 (1 1/4") | Atende |

## 6. MEMÓRIA DETALHADA POR CIRCUITO

### 6.1 Circuito 1 — Iluminação — sala, circulação e quartos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 24,0 m |
| **Potência** | 780 VA — 718 W | **Fator de potência** | 0,92 |

#### a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 780,0 / 127 = 6,14 A

#### b) Linha elétrica e fatores de correção

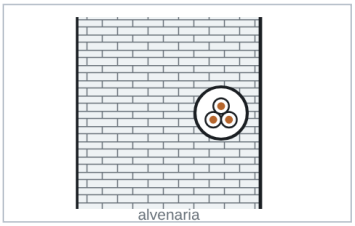



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,14 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\,°C) = 13{,}30 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 15{,}91\ \Omega/km$  (1,5 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + ys + yp) = 15{,}91 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 15{,}91\ \Omega/km$
$XL = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 3{,}0 / 1{,}5)] \times 10^{-3} = 0{,}125\ \Omega/km$  (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 0{,}92$;  $\text{sen}\varphi = 0{,}39$;  $L = 0{,}0240$ km
$\Delta V\% = 2 \times 6{,}14 \times 0{,}0240 \times (15{,}91 \times 0{,}92 + 0{,}125 \times 0{,}39) / 127 \times 100 = 3{,}41\ \%$  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 3,41 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 3,41 % = 4,23 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 15.000\ A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{I^2t} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06\ mm^2$  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

### h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A  (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 1,5 / 1,5 = 1,00;  ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 1,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 33,87 m

✓ L = 24,0 m ≤ Lmax = 33,87 m

### i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,700 = 12,25 A  (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 6,14 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 12,25 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 17,76 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 3, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").**

ATENDE

## 6.2 Circuito 2 — Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 18,0 m |
| **Potência** | 540 VA — 497 W | **Fator de potência** | 0,92 |

### a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 540,0 / 127 = 4,25 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

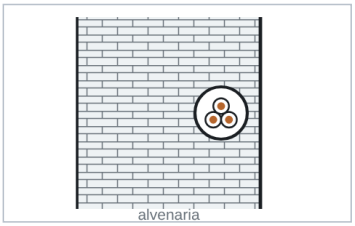



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

$I_n \geq I_B = 4{,}25\ A \rightarrow I_n = 10\ A$
$I_2 = 1{,}45 \times I_n = 14{,}50\ A$

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_{z,mín} = I_n = 10\ A$
$I_{c,mín} = I_{z,mín} / (\text{fator total}) = 10{,}00 / (0{,}650) = 15{,}38\ A$

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 15,38 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\ °C) = 13{,}30 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 15{,}91\ \Omega/km$  (1,5 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + y_s + y_p) = 15{,}91 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 15{,}91\ \Omega/km$
$X_L = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 3{,}0 / 1{,}5)] \times 10^{-3} = 0{,}125\ \Omega/km$  (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 0{,}92$;  $\text{sen}\varphi = 0{,}39$;  $L = 0{,}0180\ km$
$\Delta V\% = 2 \times 4{,}25 \times 0{,}0180 \times (15{,}91 \times 0{,}92 + 0{,}125 \times 0{,}39) / 127 \times 100 = 1{,}77\ \%$  ($U_0 = 127\ V$)

✓ ΔV do circuito = 1,77 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,77 % = 2,59 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 15.000\ A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
$k = 115$  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06\ mm^2 \rightarrow$ seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 1{,}5^2 = 29.756\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,75 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,650 = 11,38 A  (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 4,25 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 11,38 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 16,49 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 4, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## 6.3 Circuito 3 — TUG — sala e quartos

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 22,0 m |
| **Potência** | 1.300 VA — 1.040 W | **Fator de potência** | 0,80 |

**a) Corrente de projeto**

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

**b) Linha elétrica e fatores de correção**

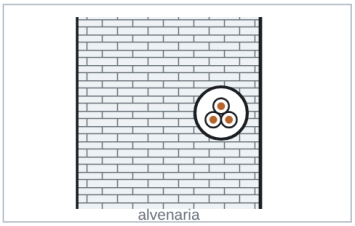



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

$I_n \geq I_B = 10{,}24$ A  →  $I_n = 16$ A
$I_2 = 1{,}45 \times I_n = 23{,}20$ A

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_{z,mín} = I_n = 16$ A
$I_{c,mín} = I_{z,mín} / (\text{fator total}) = 16{,}00 / (0{,}700) = 22{,}86$ A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 22,86 A → **2,5 mm²** (Ic = 24 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\,°C) = 7{,}98 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 9{,}55$ Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + y_s + y_p) = 9{,}55 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 9{,}55$ Ω/km
$X_L = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 3{,}6 / 1{,}9)] \times 10^{-3} = 0{,}119$ Ω/km  (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 0{,}80$;  $\text{sen}\varphi = 0{,}60$;  $L = 0{,}0220$ km
$\Delta V\% = 2 \times 10{,}24 \times 0{,}0220 \times (9{,}55 \times 0{,}80 + 0{,}119 \times 0{,}60) / 127 \times 100 = 2{,}73\,\%$  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 2,73 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,73 % = 3,56 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 15.000$ A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06$ mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656$ A²s ≥ $I^2t = 15.000$ A²s

### h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)

Ia = 10 × In = 10 × 16 = 160 A  (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00;  ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 160] = 35,28 m

✓ L = 22,0 m ≤ Lmax = 35,28 m

### i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Não exigido pela norma para este circuito.

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 2,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 2,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 8 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").**

ATENDE

## 6.4 Circuito 4 — TUG — cozinha

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Cozinha ou copa-cozinha | **Comprimento** | 14,0 m |
| **Potência** | 1.900 VA — 1.520 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 1.900,0 / 127 = 14,96 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

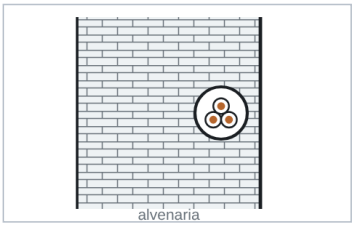



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,96 A  →  In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km  (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × $10^{-3}$ = 0,113 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,80;  senφ = 0,60;  L = 0,0140 km
ΔV% = 2 × 14,96 × 0,0140 × (5,92 × 0,80 + 0,113 × 0,60) / 127 × 100 = 1,59 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,96 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 5, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## 6.5 Circuito 5 — TUG — área de serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Área de serviço ou lavanderia | **Comprimento** | 17,0 m |
| **Potência** | 1.300 VA — 1.040 W | **Fator de potência** | 0,80 |

**a) Corrente de projeto**

IB = S / U0 = 1.300,0 / 127 = 10,24 A

**b) Linha elétrica e fatores de correção**

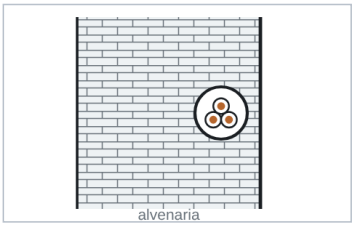



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

$I_n \geq I_B = 10{,}24$ A  →  $I_n = 16$ A
$I_2 = 1{,}45 \times I_n = 23{,}20$ A

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_{z,mín} = I_n = 16$ A
$I_{c,mín} = I_{z,mín} / (\text{fator total}) = 16{,}00 / (0{,}650) = 24{,}62$ A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\,°C) = 4{,}95 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 5{,}92$ Ω/km  (4 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + y_s + y_p) = 5{,}92 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 5{,}92$ Ω/km
$X_L = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 4{,}2 / 2{,}4)] \times 10^{-3} = 0{,}113$ Ω/km  (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 0{,}80$;  $\text{sen}\varphi = 0{,}60$;  $L = 0{,}0170$ km
$\Delta V\% = 2 \times 10{,}24 \times 0{,}0170 \times (5{,}92 \times 0{,}80 + 0{,}113 \times 0{,}60) / 127 \times 100 = 1{,}32\,\%$  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,32 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,32 % = 2,14 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 15.000$ A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{15.000} / 115 = 1{,}06$ mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600$ A²s ≥ $I^2t = 15.000$ A²s

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em área de serviço/lavanderia de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 10,24 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 9 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## 6.6 Circuito 6 — TUE — chuveiro do banheiro social

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases A, B | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 15,0 m |
| **Potência** | 5.500 VA — 5.500 W | **Fator de potência** | 1,00 |

**a) Corrente de projeto**

S = P / cosφ = 5.500 / 1,00 = 5.500,0 VA
IB = S / U = 5.500,0 / 220 = 25,00 A

**b) Linha elétrica e fatores de correção**

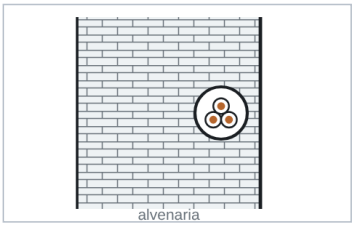



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

### c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

$I_n \geq I_B = 25{,}00\ A \rightarrow I_n = 25\ A$
$I_2 = 1{,}45 \times I_n = 36{,}25\ A$

### d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)

$I_{z,mín} = I_n = 25\ A$
$I_{c,mín} = I_{z,mín} / (\text{fator total}) = 25{,}00 / (0{,}800) = 31{,}25\ A$

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 31,25 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

### e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

### f) Queda de tensão (6.2.7)

$R'(70\ °C) = 4{,}95 \times [1 + 0{,}00393 \times (70 - 20)] = 5{,}92\ \Omega/km$  (4 mm², cobre classe 5)
$R = R' \times (1 + y_s + y_p) = 5{,}92 \times (1 + 0{,}0000 + 0{,}0000) = 5{,}92\ \Omega/km$
$X_L = 2\pi \times 60 \times [0{,}05 + 0{,}2 \times \ln(2 \times 4{,}2 / 2{,}4)] \times 10^{-3} = 0{,}113\ \Omega/km$  (condutores justapostos)
$\cos\varphi = 1{,}00$;  $\text{sen}\varphi = 0{,}00$;  $L = 0{,}0150\ km$
$\Delta V\% = 2 \times 25{,}00 \times 0{,}0150 \times (5{,}92 \times 1{,}00 + 0{,}113 \times 0{,}00) / 220 \times 100 = 2{,}02\ \%$  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 2,02 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 2,02 % = 2,84 % ≤ 5,00 %

### g) Curto-circuito (5.3.5)

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t = 18.000\ A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In entre 16 A e 32 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
$S \geq \sqrt{(I^2t)} / k = \sqrt{18.000} / 115 = 1{,}17\ mm^2 \rightarrow$ seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 18.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 25 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,800 = 25,60 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 25,00 A ≤ In = 25 A ≤ Iz = 25,60 A

✓ I2 = 36,25 A ≤ 1,45 × Iz = 37,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √18.000 / 115 = 1,17 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 7 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C25 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## 6.7 Circuito 7 — TUE — chuveiro da suíte

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases B, C | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Local contendo banheira ou chuveiro | **Comprimento** | 21,0 m |
| **Potência** | 7.500 VA — 7.500 W | **Fator de potência** | 1,00 |

**a) Corrente de projeto**

S = P / cosφ = 7.500 / 1,00 = 7.500,0 VA
IB = S / U = 7.500,0 / 220 = 34,09 A

**b) Linha elétrica e fatores de correção**

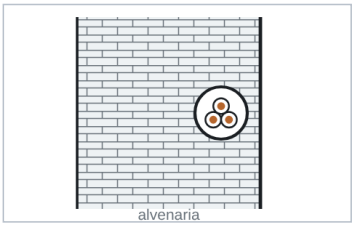



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 34,09 A  →  In = 40 A
I2 = 1,45 × In = 58,00 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 40 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 40,00 / (0,800) = 50,00 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 50,00 A → **10 mm²** (Ic = 57 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 1,91 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 2,29 Ω/km  (10 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 2,29 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 2,29 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 6,1 / 3,8)] × $10^{-3}$ = 0,107 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 1,00;  senφ = 0,00;  L = 0,0210 km
ΔV% = 2 × 34,09 × 0,0210 × (2,29 × 1,00 + 0,107 × 0,00) / 220 × 100 = 1,49 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 1,49 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,49 % = 2,31 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 180.000 $A^2s$  ($Icc^2 \times t$, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √180.000 / 115 = 3,69 mm²  →  seção requerida: 4 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 10^2 = 1.322.500\ A^2s \geq I^2t = 180.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

### i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)

Exigido — alínea a) — ponto de utilização situado em local contendo banheira ou chuveiro.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 40 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 40 A)

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 10 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 4 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 4 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **10** |

Iz = Ic × fator total = 57 × 0,800 = 45,60 A  (Tabela 36, 10 mm²)

✓ IB = 34,09 A ≤ In = 40 A ≤ Iz = 45,60 A

✓ I2 = 58,00 A ≤ 1,45 × Iz = 66,12 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 10 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √180.000 / 115 = 3,69 mm² → PE adotado 10 mm².

Eletroduto: trecho E3, compartilhado com os circuitos 6 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 37,3 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 10 · PE 10 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C40 — 6,0 kA; IDR 2P 40 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## 6.8 Circuito 8 — TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Sala, quarto, circulação, escritório (área seca) | **Comprimento** | 19,0 m |
| **Potência** | 1.444 VA — 1.300 W | **Fator de potência** | 0,90 |

### a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.300 / 0,90 = 1.444,4 VA
IB = S / U = 1.444,4 / 220 = 6,57 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

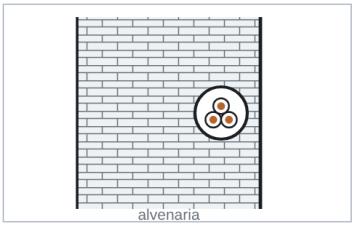



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre,

isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,700  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 3 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,700 = 0,700

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 6,57 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,700) = 14,29 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 14,29 A → **1,5 mm²** (Ic = 17,5 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × $10^{-3}$ = 0,119 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,90;  senφ = 0,44;  L = 0,0190 km
ΔV% = 2 × 6,57 × 0,0190 × (9,55 × 0,90 + 0,119 × 0,44) / 220 × 100 = 0,98 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,98 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,98 % = 1,80 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656$ $A^2s \geq I^2t = 15.000$ $A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Ia = 10 × In = 10 × 10 = 100 A  (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 2,5 / 2,5 = 1,00;  ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 2,5 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 100] = 56,44 m

✓ L = 19,0 m ≤ Lmax = 56,44 m

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Não exigido pela norma para este circuito.

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,75 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 1 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,700 = 16,80 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 6,57 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 16,80 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 24,36 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: trecho E1, compartilhado com os circuitos 1, 3 — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; eletroduto DN 25 (3/4").**

ATENDE

## 6.9 Circuito 9 — TUE — forno elétrico

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomada / ponto de uso específico (TUE) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase C | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Cozinha ou copa-cozinha | **Comprimento** | 12,0 m |
| **Potência** | 1.800 VA — 1.800 W | **Fator de potência** | 1,00 |

### a) Corrente de projeto

S = P / cosφ = 1.800 / 1,00 = 1.800,0 VA
IB = S / U0 = 1.800,0 / 127 = 14,17 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

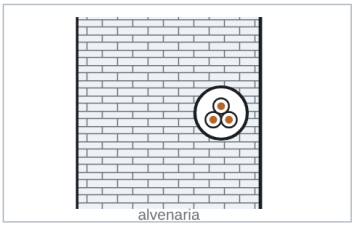



Tabela 33 — maneira de instalar nº 7, método de referência B1

Maneira de instalar nº 7 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,650  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 4 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,65 = 0,650

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 14,17 A  →  In = 16 A
I2 = 1,45 × In = 23,20 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 16 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 16,00 / (0,650) = 24,62 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 24,62 A → **4 mm²** (Ic = 32 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 4,95 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 5,92 Ω/km  (4 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 5,92 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 5,92 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 4,2 / 2,4)] × $10^{-3}$ = 0,113 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 1,00;  senφ = 0,00;  L = 0,0120 km
ΔV% = 2 × 14,17 × 0,0120 × (5,92 × 1,00 + 0,113 × 0,00) / 127 × 100 = 1,59 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,59 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,59 % = 2,41 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 4^2 = 211.600\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em cozinha/copa-cozinha de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 16 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 4 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 2,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **4** |

Iz = Ic × fator total = 32 × 0,650 = 20,80 A  (Tabela 36, 4 mm²)

✓ IB = 14,17 A ≤ In = 16 A ≤ Iz = 20,80 A

✓ I2 = 23,20 A ≤ 1,45 × Iz = 30,16 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 4 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 4 mm².

Eletroduto: trecho E2, compartilhado com os circuitos 2, 4, 5 — PVC rígido roscável DN 32 (1"), ocupação 25,9 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 4 · Neutro 4 · PE 4 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C16 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 32 (1").** ATENDE

## 6.10 Circuito 10 — Motor — bomba d’água 1/2 cv

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Motor |
| **Ligação** | F+F+PE — fase-fase, sem neutro, com condutor de proteção — fases C, A | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Área externa à edificação | **Comprimento** | 28,0 m |
| **Potência** | 0,50 cv no eixo — 525 W absorvidos; 657 VA | **Fator de potência** | 0,80 |

### a) Corrente de projeto

Peixo = 0,50 cv = 367,8 W
P = Peixo / η = 367,8 / 0,70 = 525,4 W;  S = P / cosφ = 525,4 / 0,80 = 656,7 VA
In,motor = S / U = 656,7 / 220 = 2,98 A
IB = In,motor × FS = 2,98 × 1,15 = 3,43 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

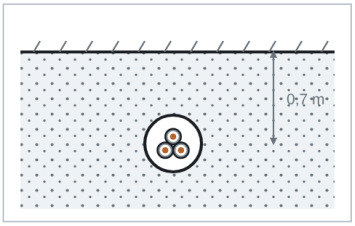



Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00  (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00  (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000  (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 2P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 3,43 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (1,000) = 10,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 10,00 A → **0,5 mm²** (Ic = 12 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 5,9 / 1,9)] × $10^{-3}$ = 0,157 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,80;  senφ = 0,60;  L = 0,0280 km
ΔV% = 2 × 3,43 × 0,0280 × (9,55 × 0,80 + 0,157 × 0,60) / 220 × 100 = 0,68 %  (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,68 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 0,68 % = 1,50 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656$ A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Não exigido pela norma para este circuito; adotado por decisão de projeto.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

### j) Partida do motor (6.5.1.3)

Ip = (Ip/In) × In,motor = 6,0 × 2,98 = 17,91 A;  cosφp = 0,35
ΔVp acumulada = 2,41 %

✓ Queda de tensão durante a partida = 2,41 % ≤ 10 %

✓ Ip = 17,9 A ≤ limiar inferior de disparo magnético da curva C (50 A)

### k) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 0,5 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| Queda de tensão na partida do motor (6.5.1.3) | 0,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 29 × 1,000 = 29,00 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 3,43 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 29,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 42,05 A

Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 25 (3/4"), ocupação 23,7 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 2,5 · PE 2,5 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 2P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; eletroduto DN 25 (3/4").** ATENDE

## 6.11 Circuito 11 — Iluminação — garagem (perfilado)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Iluminação |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase A | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Garagem | **Comprimento** | 20,0 m |
| **Potência** | 300 VA — 276 W | **Fator de potência** | 0,92 |

### a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 300,0 / 127 = 2,36 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

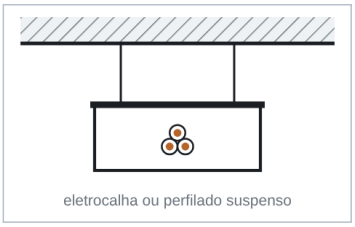



Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 2,36 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de iluminação: seção mínima de 1,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 13,30 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 15,91 Ω/km  (1,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 15,91 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 15,91 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,0 / 1,5)] × 10⁻³ = 0,125 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,92;  senφ = 0,39;  L = 0,0200 km
ΔV% = 2 × 2,36 × 0,0200 × (15,91 × 0,92 + 0,125 × 0,39) / 127 × 100 = 1,09 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,09 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,09 % = 1,91 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 15.000 A²s  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ k² × S² = 115² × 1,5² = 29.756 A²s ≥ I²t = 15.000 A²s

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 1,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 0,5 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **1,5** |

Iz = Ic × fator total = 17,5 × 0,800 = 14,00 A  (Tabela 36, 1,5 mm²)

✓ IB = 2,36 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 14,00 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 20,30 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 1,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 1,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 12 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

**Especificação: Fase 1,5 · Neutro 1,5 · PE 1,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm.**

ATENDE

## 6.12 Circuito 12 — TUG — garagem (perfilado)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos | **Tipo** | Tomadas de uso geral (TUG) |
| **Ligação** | F+N+PE — monofásico fase-neutro, com condutor de proteção — fase B | **Tensão** | 127 V |
| **Local** | Garagem | **Comprimento** | 22,0 m |
| **Potência** | 600 VA — 480 W | **Fator de potência** | 0,80 |

### a) Corrente de projeto

IB = S / U0 = 600,0 / 127 = 4,72 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

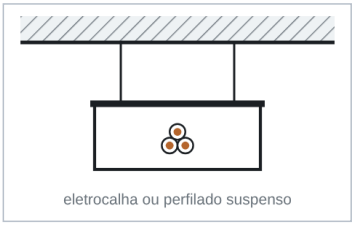



Tabela 33 — maneira de instalar nº 35, método de referência B1

Maneira de instalar nº 35 (Tabela 33): condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o) — método de referência **B1**. Condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); 2 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00  (Tabela 40 — temperatura ambiente 30 °C, isolação PVC)
FCA = 0,800  (Tabela 42, ref. 1 — em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado, 2 circuitos)
Fator total = 1,000 × 0,80 = 0,800

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 1P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 4,72 A  →  In = 10 A
I2 = 1,45 × In = 14,50 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 10 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 10,00 / (0,800) = 12,50 A

Tabela 36 (cobre), método B1, 2 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 12,50 A → **1 mm²** (Ic = 14 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 7,98 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 9,55 Ω/km  (2,5 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 9,55 × (1 + 0,0000 + 0,0000) = 9,55 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 3,6 / 1,9)] × $10^{-3}$ = 0,119 Ω/km  (condutores justapostos)
cosφ = 0,80;  senφ = 0,60;  L = 0,0220 km
ΔV% = 2 × 4,72 × 0,0220 × (9,55 × 0,80 + 0,119 × 0,60) / 127 × 100 = 1,26 %  (U0 = 127 V)

✓ ΔV do circuito = 1,26 % ≤ 4,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,82 % (a montante, alimentador AL-1) + 1,26 % = 2,08 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QD-1 = 3,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

$I^2t$ = 15.000 $A^2s$  (limite máximo da classe 3 de limitação de energia (EN 60898-1, anexo ZA) para In ≤ 16 A e nível de 3,0 kA)
k = 115  (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √($I^2t$) / k = √15.000 / 115 = 1,06 mm²  →  seção requerida: 1,5 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 2{,}5^2 = 82.656\ A^2s \geq I^2t = 15.000\ A^2s$

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Circuito protegido por dispositivo DR com IΔn = 30 mA, que assegura o seccionamento automático em caso de falta à massa.

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Exigido — alínea d) — ponto de utilização em garagem de local de habitação.

✓ Adotado interruptor diferencial-residual 2P 25 A, IΔn = 30 mA (In,DR ≥ In = 10 A)

**j) Seção adotada e verificação final**

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 1 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 1 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 1,5 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **2,5** |

Iz = Ic × fator total = 24 × 0,800 = 19,20 A  (Tabela 36, 2,5 mm²)

✓ IB = 4,72 A ≤ In = 10 A ≤ Iz = 19,20 A

✓ I2 = 14,50 A ≤ 1,45 × Iz = 27,84 A

Neutro: circuito monofásico ou bifásico com neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 2,5 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √15.000 / 115 = 1,06 mm² → PE adotado 2,5 mm².

Conduto: trecho P1, compartilhado com os circuitos 11 — perfilado com tampa 38 × 38 mm, ocupação 3,6 % (ver dimensionamento das eletrocalhas).

**Especificação: Fase 2,5 · Neutro 2,5 · PE 2,5 mm² — condutor isolado 450/750 V, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR NM 247-3); Disjuntor 1P C10 — 6,0 kA; IDR 2P 25 A / 30 mA; perfilado com tampa 38 × 38 mm.**

ATENDE

## 6.13 Circuito AL-1 — Alimentador do QD-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Quadro** | QM — Quadro de medição (ponto de entrega) | **Tipo** | Distribuição (alimentador de quadro) |
| **Ligação** | F+F+F+N+PE — trifásico com neutro, com condutor de proteção — fases A, B, C | **Tensão** | 220 V |
| **Local** | Quadro de distribuição / prumada | **Comprimento** | 12,0 m |
| **Potência** | 23.621 VA (demanda do quadro QD-1) — 22.196 W | **Fator de potência** | 0,94 |

### a) Corrente de projeto

S = FD × ΣS(terminais) + ΣS(quadros a jusante) = 1,00 × 23.621 + 0 = 23.621 VA
cosφ médio = P / S = 22.196 / 23.621 = 0,94
IB = S / (√3 × U) = 23.621,1 / (√3 × 220) = 61,99 A

### b) Linha elétrica e fatores de correção

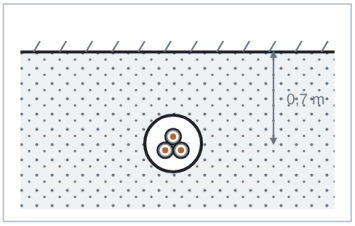



Tabela 33 — maneira de instalar nº 61A, método de referência D

Maneira de instalar nº 61A (Tabela 33): cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a) — método de referência **D**. Cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); 3 condutores carregados (Tabela 46).

FCT = 1,00 (Tabela 40 — temperatura do solo 20 °C, isolação PVC)
FCR = 1,00 (Tabela 41 — cabos em dutos enterrados, resistividade 2,5 K·m/W)
FCP = 1,00 (profundidade de 0,70 m (tabelas para 0,7 m; redução de 1 % a cada 10 cm adicionais, até 2 m))
FCA = 1,000 (circuito único na linha enterrada)
Fator total = 1,000 × 1,000 × 1,000 × 1,000 = 1,000

**c) Dispositivo de proteção contra sobrecorrentes**

Disjuntor termomagnético 3P, curva C, conforme ABNT NBR NM 60898. Corrente nominal: menor valor padronizado igual ou superior a IB e a 10 A.

In ≥ IB = 61,99 A → In = 63 A
I2 = 1,45 × In = 91,35 A

**d) Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1)**

Iz,mín = In = 63 A
Ic,mín = Iz,mín / (fator total) = 63,00 / (1,000) = 63,00 A

Tabela 36 (cobre), método D, 3 condutores carregados: menor seção com Ic ≥ 63,00 A → **16 mm²** (Ic = 67 A).

**e) Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47)**

Circuito de força: seção mínima de 2,5 mm² (cobre, instalação fixa com cabos isolados).

**f) Queda de tensão (6.2.7)**

R′(70 °C) = 1,21 × [1 + 0,00393 × (70 − 20)] = 1,45 Ω/km (16 mm², cobre classe 5)
R = R′ × (1 + ys + yp) = 1,45 × (1 + 0,0001 + 0,0001) = 1,45 Ω/km
XL = 2π × 60 × [0,05 + 0,2 × ln(2 × 9,5 / 4,8)] × $10^{-3}$ = 0,123 Ω/km (condutores justapostos em trifólio)
cosφ = 0,94; senφ = 0,34; L = 0,0120 km
ΔV% = 1,732 × 61,99 × 0,0120 × (1,45 × 0,94 + 0,123 × 0,34) / 220 × 100 = 0,82 % (U = 220 V)

✓ ΔV do circuito = 0,82 % ≤ 1,00 %

✓ ΔV acumulada = 0,00 % (a montante, informada para o quadro) + 0,82 % = 0,82 % ≤ 5,00 %

**g) Curto-circuito (5.3.5)**

✓ Icc presumida no quadro QM = 5,0 kA; capacidade de interrupção do dispositivo = 6,0 kA

I²t = 500.000 A²s (Icc² × t, com t = 0,020 s (estimativa sem considerar limitação de corrente))
k = 115 (cobre, PVC 70 °C, temperatura final 160 °C)
S ≥ √(I²t) / k = √500.000 / 115 = 6,15 mm² → seção requerida: 10 mm²

✓ $k^2 \times S^2 = 115^2 \times 16^2 = 3.385.600$ A²s ≥ I²t = 500.000 A²s

**h) Proteção contra choques elétricos — seccionamento automático (esquema TN-S)**

Ia = 10 × In = 10 × 63 = 630 A (limite superior do disparo instantâneo, curva C)
m = Sf / SPE = 16 / 16 = 1,00; ρ = 0,0225 Ω·mm²/m
Lmax = 0,8 × 127 × 16 / [0,0225 × (1 + 1,00) × 630] = 57,34 m

✓ L = 12,0 m ≤ Lmax = 57,34 m

**i) Proteção complementar por dispositivo DR (5.1.3.2.2)**

Não exigido pela norma para este circuito.

### j) Seção adotada e verificação final

| Critério | Seção requerida (mm²) |
|---|---|
| Seção mínima (6.2.6.1, Tabela 47) | 2,5 |
| Capacidade de condução de corrente (6.2.5 e 5.3.4.1) | 16 |
| Queda de tensão (6.2.7) | 16 |
| Solicitação térmica no curto-circuito (5.3.5.5.2) | 10 |
| Seccionamento automático, esquema TN (5.1.2.2.4) | 4 |
| **Seção adotada (maior valor)** | **16** |

Iz = Ic × fator total = 67 × 1,000 = 67,00 A  (Tabela 36, 16 mm²)

✓ IB = 61,99 A ≤ In = 63 A ≤ Iz = 67,00 A

✓ I2 = 91,35 A ≤ 1,45 × Iz = 97,15 A

Neutro: seção igual à das fases (6.2.6.2). Condutor de proteção (Tabela 58): S ≤ 16 mm² → SPE = S = 16 mm². Verificação adiabática do PE (6.4.3.1.2, k = 115): S ≥ √500.000 / 115 = 6,15 mm² → PE adotado 16 mm².

Eletroduto: exclusivo do circuito — PVC rígido roscável DN 40 (1 1/4"), ocupação 36,8 % (ver dimensionamento dos eletrodutos).

**Especificação: Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm² — cabo unipolar 0,6/1 kV, cobre, isolação PVC 70 °C (ABNT NBR 7288); Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA; eletroduto DN 40 (1 1/4").** ATENDE

## 7. CONCLUSÃO

Os 13 circuitos dimensionados atendem aos critérios da ABNT NBR 5410:2004 aplicados nesta memória.

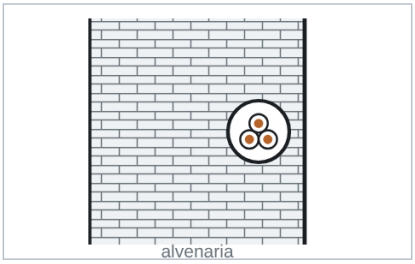
Os dispositivos e condutores especificados devem possuir certificação de conformidade e ser instalados conforme as prescrições da NBR 5410 e as recomendações dos fabricantes. Após a execução, a instalação deve ser submetida à verificação final (inspeção visual e ensaios) prevista na seção 7 da NBR 5410.

Cidade – UF, 17 de outubro de 2026

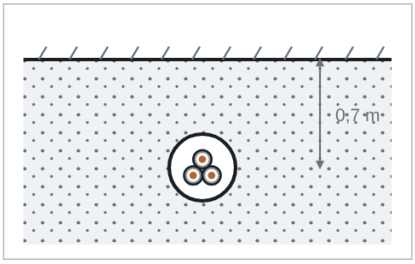
**Nome do responsável técnico**
CREA/CFT nº 000000

## ANEXO A — MANEIRAS DE INSTALAR ADOTADAS (TABELA 33)

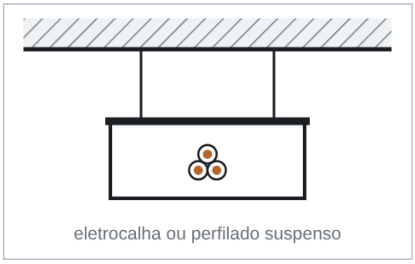
Esquemas ilustrativos das maneiras de instalar utilizadas neste projeto, com o respectivo método de referência para determinação da capacidade de condução de corrente.




**Nº 7 — método B1**
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria
Circuitos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9




**Nº 61A — método D**
Cabos unipolares em eletroduto (de seção circular ou não) ou em canaleta não-ventilada enterrado(a)
Circuitos: 10, AL-1




**Nº 35 — método B1**
Condutores isolados ou cabos unipolares em eletrocalha ou perfilado suspensa(o)
Circuitos: 11, 12